ВсОШ 1999, заключительный этап, 9 класс, задача 9.1

569. В числе A цифры идут в возрастающем порядке (слева направо). Чему равна сумма цифр числа $9 \cdot A$? (*С.Волчёнков*)

569. **Ответ.** 9.

Заметим, что $9A = 10A - A$. При вычитании этих чисел столбиком ни в одном разряде, кроме младшего, не приходится занимать единицу из следующего разряда. Таким образом, сумма цифр разности равна разности суммы цифр чисел $10A$ и A (которые равны) плюс 9.

$$|\theta|^2 = \sum_j \left(1 - \sum_i d_i P_{ij}\right)^2 = \sum_i d_i^2 \sum_j P_{ij}^2 + \sum_{i,k} M_{ik} d_i d_k + m \cdot n - 2 \sum_i d_i \sum_j P_{ij},$$

где $M_{ik} \geqslant 0$. Таким образом,

$$|\theta|^2 = N \sum_i (d_i - 1)^2 + \sum_{i,k} M_{ik} d_i d_k + m \cdot n - N,$$

где N — число клеток в фигуре. Отсюда следует, что, если $d_i > 2$ для некоторого i, то $|\theta|^2 \geqslant N\left((d_i - 1)^2 - 1\right) + m \cdot n > m \cdot n$, в то время как $|\theta|^2 = m \cdot n$, если все $d_i = 0$. Итак, функция $|\theta|^2$ — многочлен второй степени, заданный на множестве $0 \leqslant d_1, \ldots, d_{m \cdot n} \leqslant 2$, т. е. на $(m \cdot n)$-мерном кубе. Многочлен достигает своего наименьшего значения на кубе. Точка минимума имеет рациональные координаты, так как это многочлен второй степени и его коэффициенты — целые числа, т. е. координаты этой точки — решение линейной системы уравнений с целыми коэффициентами.